VittaCare

Diagramas UML – Bloco 4

Sumário

1. Introdução 1
2. Diagrama de Casos de Uso 2
3. Diagrama de Classes 4
4. Diagramas de Sequência 6
   4.1. Autenticação de usuário 6
   4.2. Agendamento de consulta 8
   4.3. Bloqueio de disponibilidade com agendamento ativo 10
5. Diagrama de Componentes 12
6. Diagrama de Implantação 14
7. Diagramas de Atividades 16
   7.1. Processo de agendamento 16
   7.2. Processo administrativo de cadastro de profissional 18
8. Considerações finais 20

1. Introdução

Este documento apresenta a modelagem UML do sistema VittaCare, desenvolvida com o objetivo de representar sua estrutura, seu comportamento e sua organização tecnológica.

A modelagem foi elaborada com base nos documentos de concepção e escopo, requisitos e arquitetura do projeto. Foram utilizados diagramas de casos de uso,

classes, sequência, componentes, implantação e atividades, permitindo visualizar diferentes aspectos do funcionamento do sistema.

A documentação busca demonstrar como os requisitos definidos são traduzidos em elementos estruturais e comportamentais, contribuindo para a compreensão do projeto e orientando seu desenvolvimento.

2. Diagrama de Casos de Uso

O diagrama de casos de uso apresenta as principais funcionalidades do VittaCare e suas interações com os atores do sistema.

Foram identificados quatro atores principais:

- **Paciente:** realiza cadastro, consulta especialidades e profissionais, verifica horários disponíveis e gerencia seus agendamentos.
- **Profissional de saúde:** administra sua disponibilidade e consulta seus agendamentos, podendo registrar atendimentos e ausências.
- **Recepcionista:** realiza operações administrativas relacionadas aos pacientes e aos agendamentos, incluindo marcações em nome dos pacientes.
- **Administrador:** gerencia usuários, profissionais, especialidades e permissões de acesso.

As funcionalidades representadas contemplam os processos de autenticação, gerenciamento de usuários, consulta de profissionais, disponibilidade de horários, agendamento, cancelamento, reagendamento e administração do sistema.

Também foram representadas relações de inclusão e extensão entre os casos de uso, quando aplicáveis, para demonstrar dependências e comportamentos complementares entre funcionalidades.

O diagrama permite visualizar a distribuição de responsabilidades entre os atores e delimitar as funcionalidades previstas para o sistema.

Diagrama de Casos de Uso — VittaCare
Autores: Gabriela Dias, João Batista | Data: 07/11/2026
Atores: Paciente, Profissional de saúde, Recepcionista, Administrador e Provedor externo de e-mail/SMS. «Usuário» é a generalização dos quatro perfis.



3. Diagrama de Classes

O diagrama de classes representa a estrutura estática do VittaCare, identificando as principais entidades do sistema, seus atributos, métodos e relacionamentos.

Foram propostas doze classes de domínio — Clínica, Usuário, Paciente, Profissional de Saúde, Recepcionista, Administrador, Especialidade, Disponibilidade, Agendamento, Atendimento, Notificação e Registro de Auditoria — e seis enumerações: StatusAgendamento, StatusUsuario, StatusDisponibilidade, StatusPresenca, TipoNotificacao e PerfilUsuario.

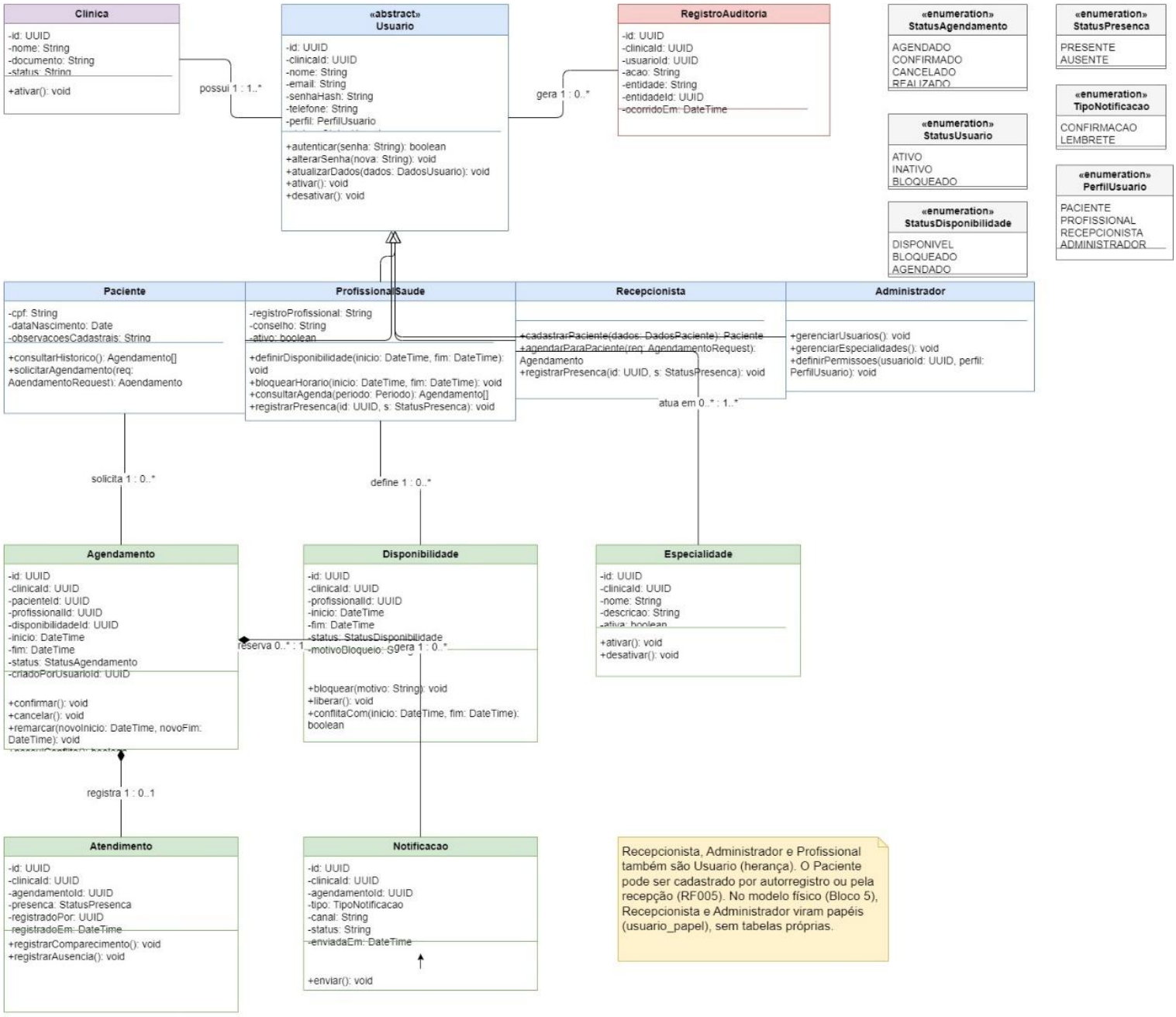
Cada classe apresenta atributos tipados e métodos com suas respectivas visibilidades, conforme a notação UML. Os relacionamentos representam as associações necessárias para estruturar os dados e as interações entre os elementos do sistema.

Paciente, Profissional de Saúde, Recepcionista e Administrador herdam de Usuário, pois compartilham os atributos de autenticação e diferem nas operações que podem executar. No modelo físico (Bloco 5), Recepcionista e Administrador são materializados como papéis e permissões, e Paciente e Profissional como tabelas de perfil associadas ao usuário. Atendimento e Notificação estão ligados ao Agendamento por composição, pois dependem do seu ciclo de vida. Os status seguem os valores definidos no banco de dados: o agendamento passa pelos status AGENDADO, CONFIRMADO, CANCELADO e REALIZADO.

A modelagem considera, especialmente, a necessidade de relacionar pacientes a agendamentos, profissionais às suas especialidades e disponibilidades, além de manter a separação dos dados entre clínicas.

Essa representação fornece a organização das entidades e serve como referência para a implementação das estruturas de dados e das regras de negócio. Os relacionamentos propostos foram validados na definição do modelo de banco de dados (Bloco 5).

Diagrama de Classes — VittaCare
Autores: Gabriela Dias, João Batista | Data: 07/11/2026
Entidades de domínio (monólito modular). Todas as entidades de negócio carregam clinicaId (isolamento lógico — ADR-012 / RNF014).



4. Diagramas de Sequência

Os diagramas de sequência representam a troca de mensagens entre os componentes do sistema ao longo da execução de processos específicos. Foram elaborados três cenários: autenticação, agendamento e tratamento de uma situação crítica relacionada ao bloqueio de horários.

4.1. Autenticação de usuário

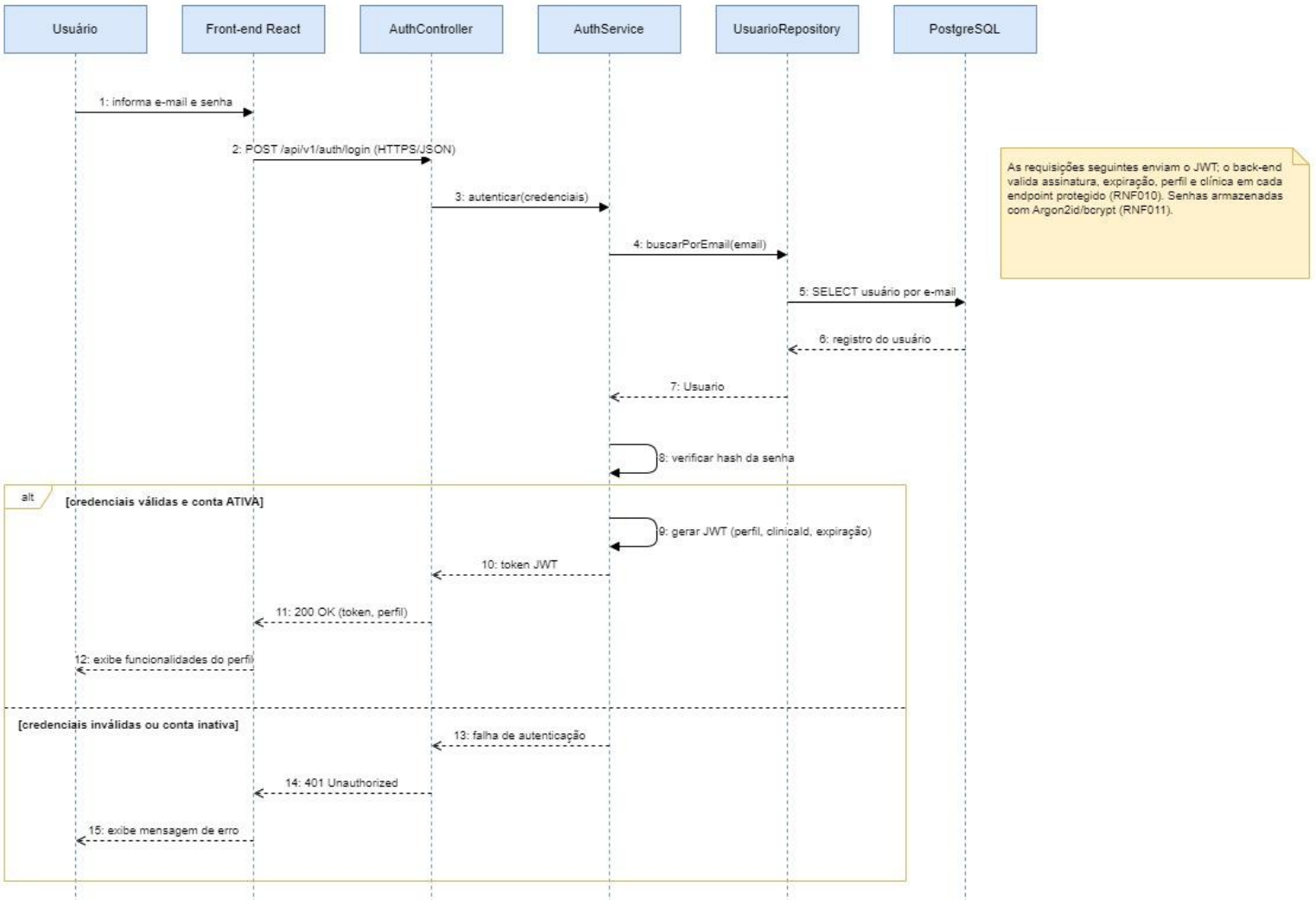
O primeiro diagrama representa o processo de autenticação no VittaCare.

O fluxo começa quando o usuário informa seu e-mail e sua senha na interface do sistema. Essas informações são encaminhadas ao serviço responsável pela autenticação, que consulta os dados necessários no banco de dados e verifica as credenciais.

Caso a autenticação seja válida, o sistema permite o acesso e disponibiliza as funcionalidades correspondentes às permissões do usuário. Caso contrário, a tentativa é recusada e uma mensagem de erro é apresentada.

Esse processo está relacionado principalmente aos requisitos RF001 e RF024, que tratam da autenticação e do gerenciamento de permissões de acesso.

Diagrama de Sequência — Autenticação de usuário
Autores: Gabriela Dias, João Batista | Data: 07/11/2026
Requisitos: RF001, RF024, RNF009 a RNF011



4.2. Agendamento de consulta

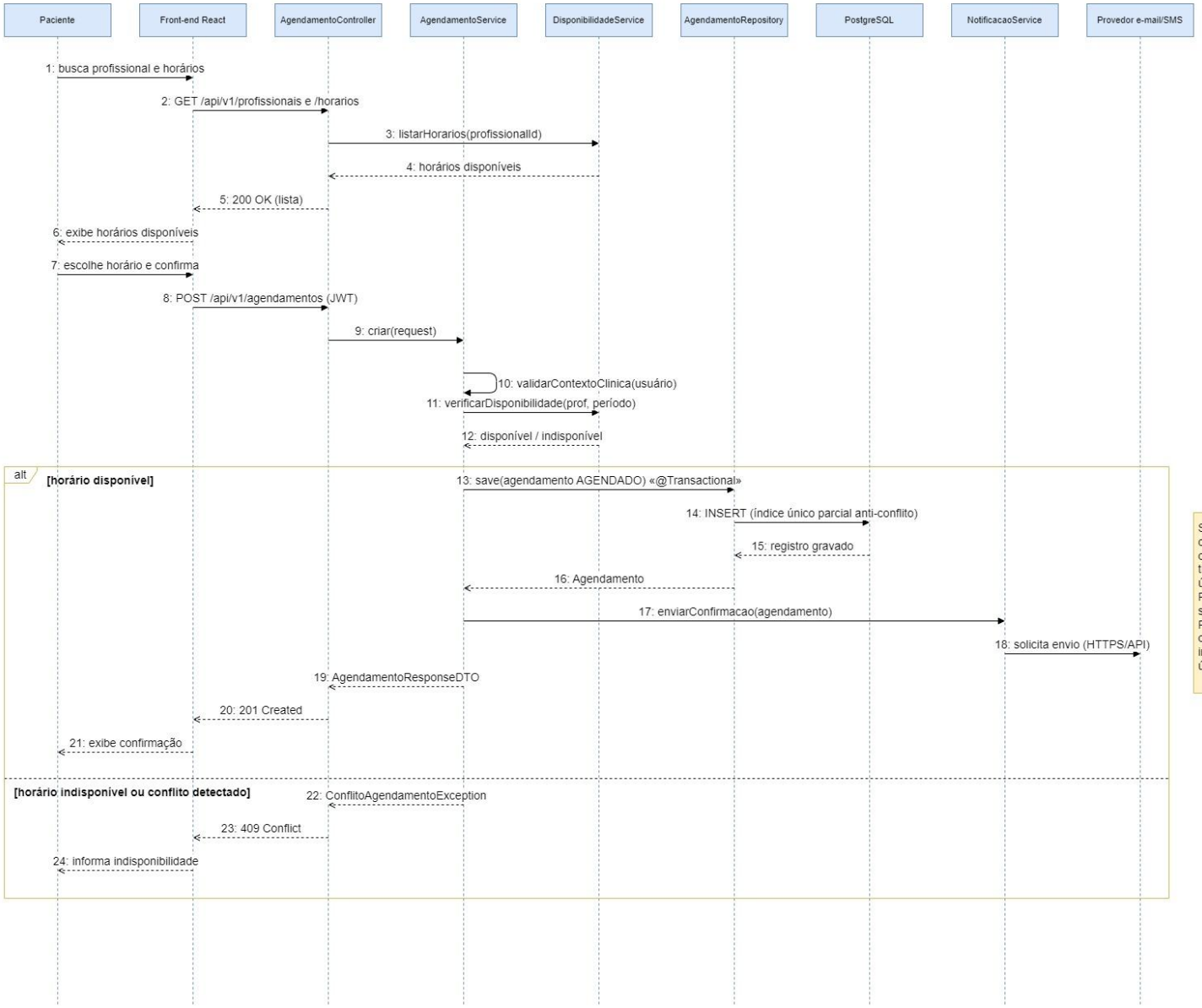
O segundo diagrama apresenta o fluxo principal de agendamento de uma consulta.

Inicialmente, o paciente consulta os profissionais e os horários disponíveis. Após selecionar o profissional e o horário desejado, o sistema verifica se a disponibilidade continua válida.

Se o horário estiver disponível, o agendamento é registrado no banco de dados com status AGENDADO e o sistema envia uma confirmação ao paciente. Caso o horário não esteja mais disponível, o agendamento não é concluído e o usuário recebe uma informação sobre a indisponibilidade.

Esse fluxo contempla os requisitos RF010, RF011, RF012, RF014, RF018 e RF021, relacionados à consulta de profissionais, verificação de horários, realização do agendamento, prevenção de conflitos e confirmação da marcação.

Diagrama de Sequência — Agendamento de consulta (fluxo principal)
Autores: Gabriela Dias, João Batista | Data: 07/11/2026
Requisitos: RF010, RF011, RF012, RF014, RF018, RF021, RNF003, RNF008



4.3. Bloqueio de disponibilidade com agendamento ativo

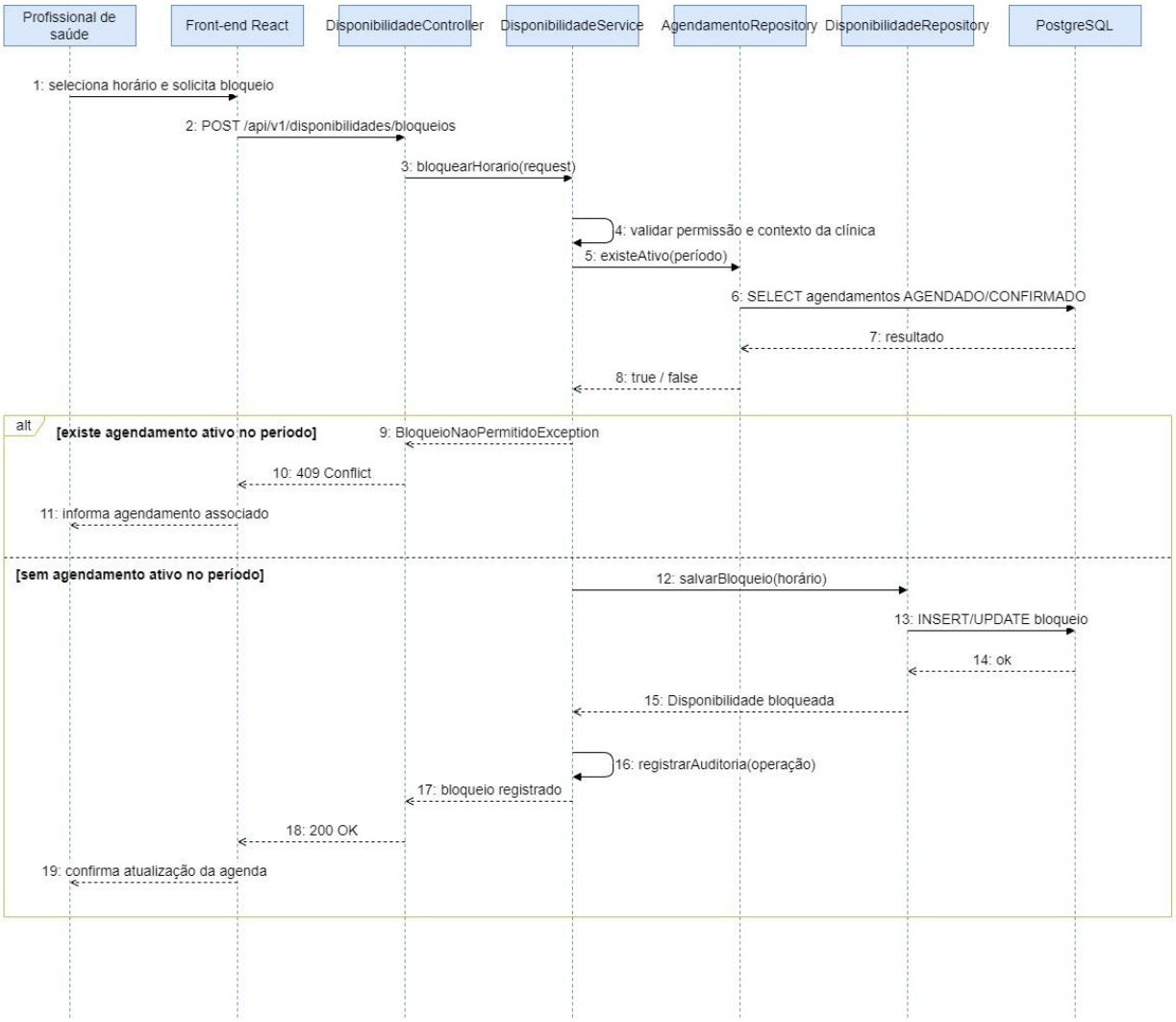
O terceiro diagrama representa um cenário de erro crítico previsto no requisito RF026.

Quando um profissional tenta bloquear determinado horário, o sistema verifica se existe algum agendamento ativo (com status AGENDADO ou CONFIRMADO) associado àquele período.

Caso exista, o bloqueio é impedido e o sistema informa ao usuário que não é possível realizar a operação (resposta HTTP 409). Dessa forma, evita-se que uma disponibilidade seja bloqueada quando já existe um compromisso registrado.

A verificação e a gravação do bloqueio ocorrem na mesma transação, com bloqueio de linha, para impedir que um novo agendamento seja criado entre as duas etapas (RNF008). Esse comportamento preserva a integridade dos agendamentos e garante o cumprimento da regra de negócio estabelecida no requisito RF026.

Diagrama de Sequência — Bloqueio de disponibilidade com agendamento ativo (erro crítico)
Autores: Gabriela Dias, João Batista | Data: 07/11/2026
Requisitos: RF013, RF026, RNF008



A verificação (passo 5) e a gravação do bloqueio (passo 12) devem ocorrer na mesma transação, com bloqueio de linha, para impedir que um novo agendamento entre no intervalo entre as duas etapas (RNF008).

5. Diagrama de Componentes

O diagrama de componentes apresenta a organização lógica do VittaCare, destacando seus principais módulos e as dependências entre eles.

A arquitetura segue o modelo de monólito modular com separação em camadas, conforme definido na documentação de arquitetura.

Foram representados os seguintes componentes:

responsável pela interação com pacientes, profissionais, recepcionistas e administradores.

responsável pela validação de credenciais e controle de acesso.

responsável pelo gerenciamento das contas e informações cadastrais.

responsável pelo cadastro e pela associação entre profissionais e especialidades.

responsável pelo gerenciamento dos horários disponíveis e bloqueados.

responsável pela criação, consulta, cancelamento e reagendamento de consultas.

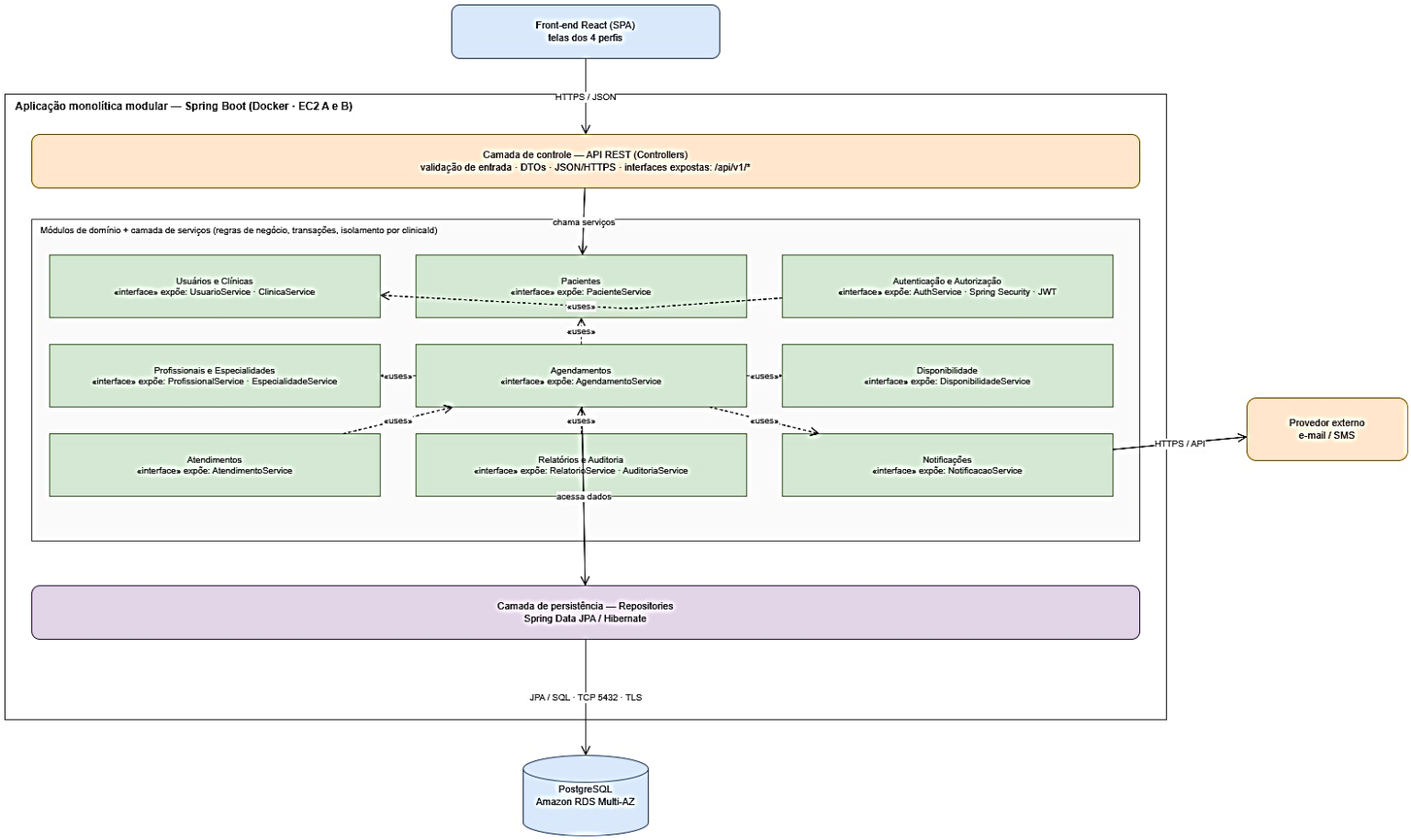
responsável pelas confirmações e pelos lembretes de consultas.

responsável pela geração de informações administrativas.

responsável pelo armazenamento persistente das informações do sistema.

A comunicação entre a interface e o back-end ocorre por meio de serviços e interfaces REST, utilizando JSON. Os módulos compartilham a estrutura interna da aplicação, mantendo suas responsabilidades organizadas e reduzindo o acoplamento entre funcionalidades.

Diagrama de Componentes — VittaCare
Autores: Gabriela Dias, João Batista | Data: 07/11/2026
Monólito modular em camadas (ADR-001). Setas tracejadas = dependência via interfaces/serviços internos; módulos não acessam repositories de outros módulos.



6. Diagrama de Implantação

O diagrama de implantação representa a distribuição física e lógica dos elementos necessários para executar o VittaCare.

A infraestrutura considera a utilização de serviços em nuvem AWS, conforme indicado na arquitetura do projeto, além da separação dos ambientes de desenvolvimento, homologação e produção.

Foram representados os principais elementos da implantação:

dispositivo utilizado para acessar a aplicação por meio de um navegador.

interface responsável pela apresentação das funcionalidades.

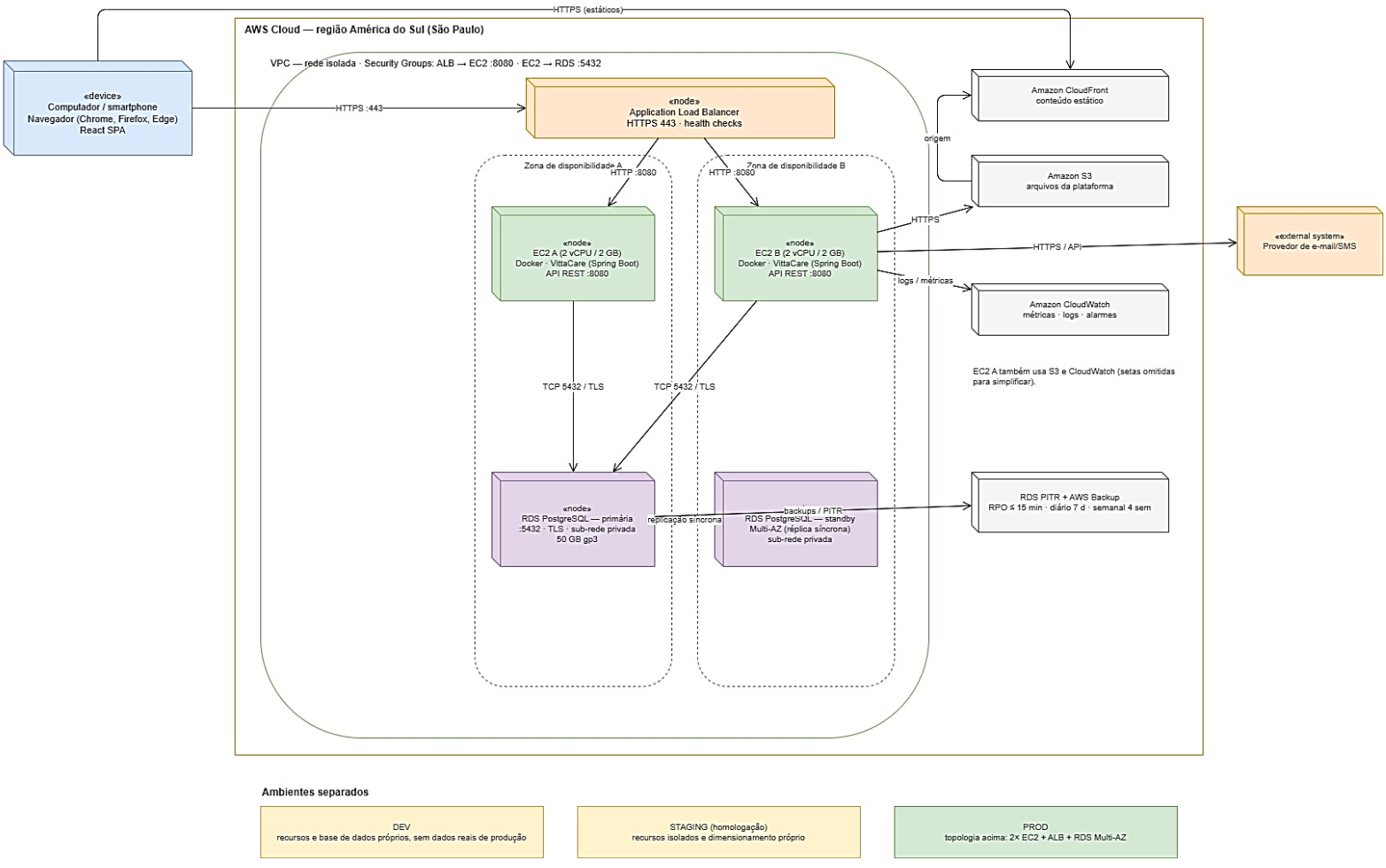
aplicação responsável pelo processamento das regras de negócio e pela comunicação com os demais serviços. responsável pelo armazenamento das informações.

utilizados para integrações necessárias, como o envio de notificações.

A comunicação entre os elementos ocorre por meio de protocolos de rede adequados à função de cada componente. A representação também considera a separação dos ambientes, permitindo que alterações sejam desenvolvidas e testadas antes de serem disponibilizadas em produção.

As portas apresentadas no diagrama representam uma proposta de configuração técnica e deverão ser confirmadas durante a implantação efetiva da infraestrutura.

Diagrama de Implantação — VittaCare (produção na AWS)
Autores: Gabriela Dias, João Batista | Data: 07/11/2026
Topologia de referência para o RNF006 (99,9%). Portas e dimensionamentos são propostas iniciais, a validar na implantação.



Ambientes separados

DEV	STAGING (homologação)	PROD
recursos e base de dados próprios, sem dados reais de produção	recursos isolados e dimensionamento próprio	topologia acima: 2× EC2 + ALB + RDS Multi-AZ

7. Diagramas de Atividades

Os diagramas de atividades representam os fluxos de trabalho do sistema, destacando as etapas, decisões e possíveis caminhos de execução dos processos.

7.1. Processo de agendamento

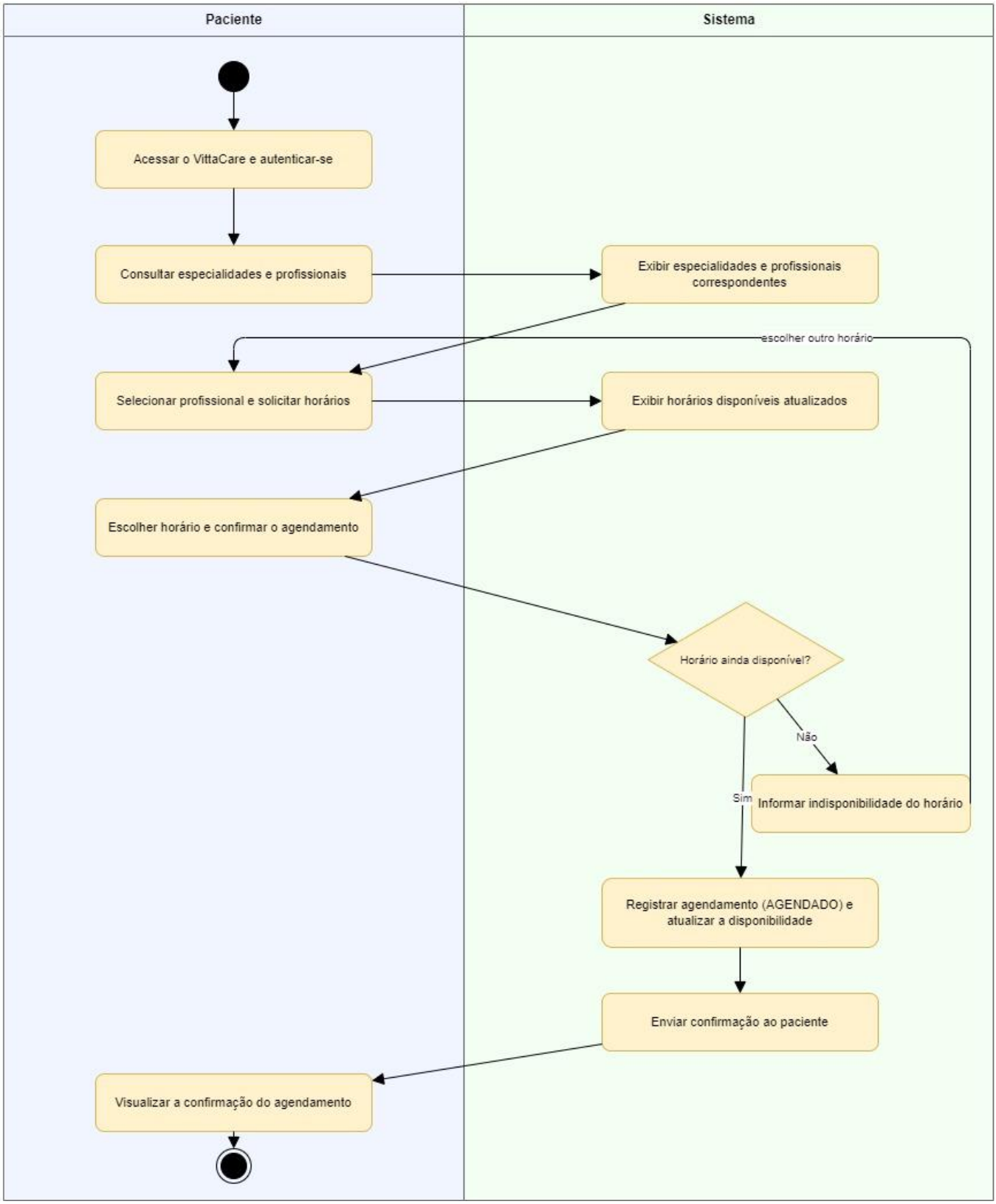
O primeiro diagrama representa o processo de agendamento de consultas.

O fluxo inicia com o acesso do paciente ao sistema, seguido da consulta de especialidades e profissionais disponíveis. Após selecionar um profissional, o paciente consulta os horários e escolhe aquele que deseja agendar.

O sistema verifica a disponibilidade do horário selecionado. Se estiver disponível, o agendamento é registrado e uma confirmação é enviada. Caso contrário, o usuário deve selecionar outra opção.

O processo demonstra as etapas necessárias para concluir um agendamento e evidencia a importância da validação de disponibilidade antes da confirmação.

Diagrama de Atividades — Processo de agendamento de consulta
Autores: Gabriela Dias, João Batista | Data: 07/11/2026
Raias: Paciente e Sistema (RF010 a RF012, RF014, RF018, RF021)



7.2. Processo administrativo de cadastro de profissional

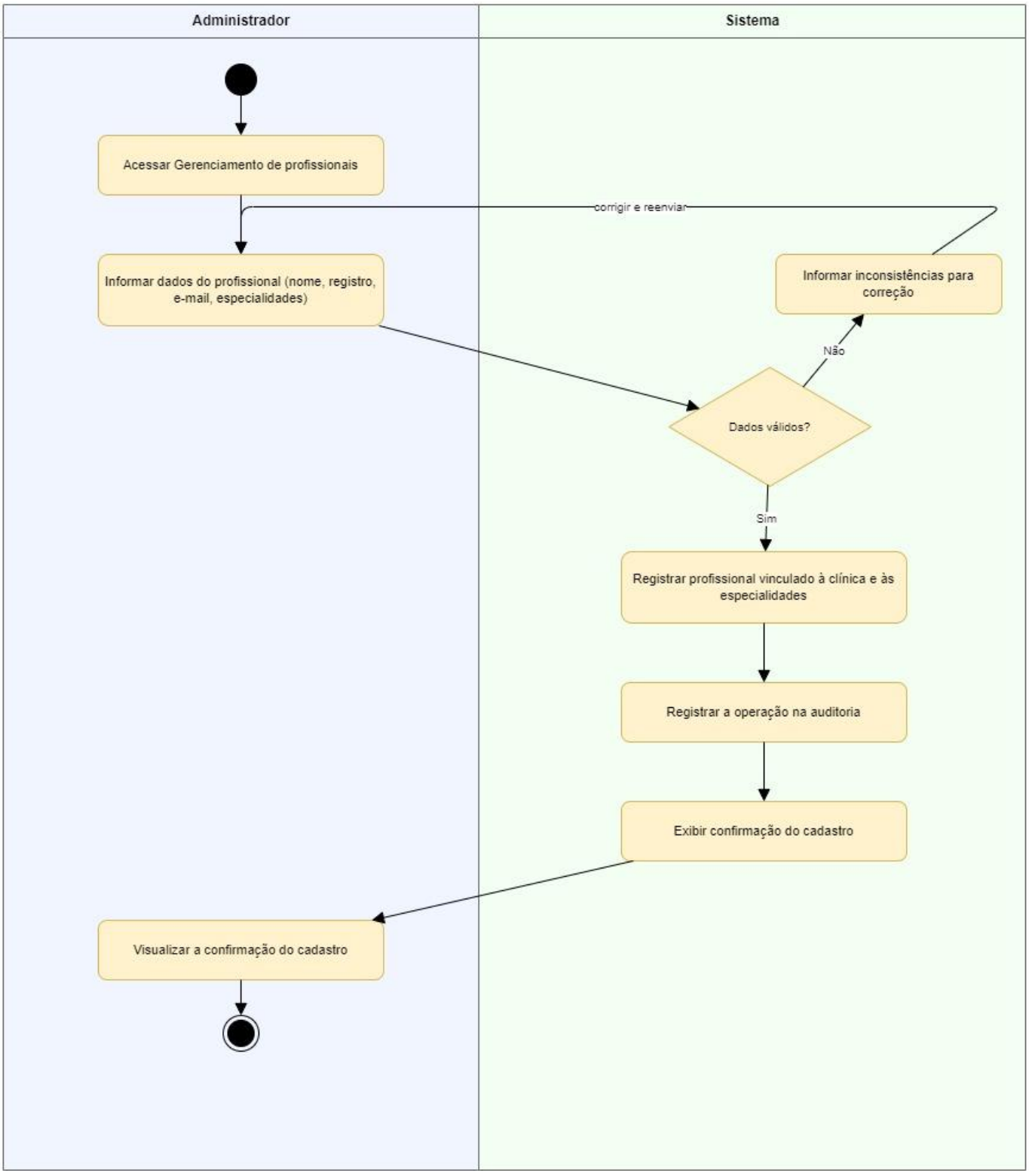
O segundo diagrama representa um processo administrativo relacionado ao cadastro de profissionais de saúde.

O fluxo começa quando o administrador acessa a funcionalidade de gerenciamento de profissionais e informa os dados necessários para o cadastro.

Em seguida, o sistema valida as informações fornecidas. Caso os dados estejam corretos, o cadastro é registrado. Caso sejam identificadas inconsistências, o sistema informa a necessidade de correção antes da conclusão da operação.

Esse processo demonstra a atuação administrativa na manutenção dos dados dos profissionais e contribui para a organização das informações utilizadas nas demais funcionalidades.

Diagrama de Atividades — Cadastro de profissional de saúde (processo administrativo)
Autores: Gabriela Dias, João Batista | Data: 07/11/2026
Raias: Administrador e Sistema (RF007, RF008, RF009, RNF013, US018)



8. Considerações finais

A modelagem UML desenvolvida para o VittaCare permite representar os principais aspectos estruturais, funcionais e tecnológicos do sistema.

Os diagramas de casos de uso demonstram as funcionalidades e os atores envolvidos; o diagrama de classes apresenta a estrutura das entidades; os diagramas de sequência detalham interações importantes; o diagrama de componentes representa a organização modular; o diagrama de implantação apresenta a infraestrutura prevista; e os diagramas de atividades descrevem os principais fluxos operacionais e administrativos.

Em conjunto, essas representações contribuem para reduzir ambiguidades, facilitar a comunicação entre os integrantes da equipe e orientar as etapas de implementação e validação do sistema.